

MATRIZ DE CONSISTENCIA (v2)

Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica

Grupo 9.2 — Alex Mancilla • Jack Paitan

Problema de Estudio	Objetivo General	Objetivos Específicos	Hipótesis	Variables	Metodología	Técnicas e Instrumentos	Resultados Esperados
Problema tecnológico (Fase 1): no existe un procedimiento documentado y reproducible que cuantifique en qué medida un contrato OpenAPI bancario se alinea con un Service Domain BIAN y bajo qué tipologías se desalinea (distinto de la problemática del sector, §1.2).	Diseñar un modelo de alineación (SemanticScore S, StructuralScore E, CoverageScore C) y un procedimiento reproducible que, sobre cada instancia contrato OpenAPI bancario $\times$ Service Domain BIAN, calcule el AlignmentScore $\in [0, 1]$ y la clasificación por niveles (Alta / Media / Baja / Nula), documentado en la Guía 1 (Cap. 2 §2.3). Base de medición: par contrato + extracto BIAN; VD del artefacto: AlignmentScore + clasificación.	Marco del plan: definir entradas, componentes S/E/C, fórmula AlignmentScore = $\alpha \bullet S + \beta \bullet E + \gamma \bullet C$, umbrales y criterios de verificación (Fase 1 — diseño del modelo).	Un modelo estructurado por componentes S, E y C permite calcular de forma reproducible un score de alineación interpretable entre OpenAPI y BIAN.	VI: esquema S/E/C; pesos α, β, γ . VD (artefacto): definición documentada de scores y trazabilidad. Control: ámbito bancario; OpenAPI 3.x; alcance Guía 1 (diseño).	Investigación tecnológica • Design Science. Fase 1 — Diseñar el modelo de alineación y el procedimiento (Anexo C).	Revisión documental; modelado conceptual; matriz de consistencia; redacción del procedimiento §4.2 (sin implementación en producción).	Modelo metodológico documentado: adquisición $\rightarrow$ normalización $\rightarrow$ S + E + C $\rightarrow$ AlignmentScore.
Los contratos OpenAPI bancarios y los Service Domains BIAN expresan el dominio en vistas distintas (REST vs. negocio), lo que impide compararlos directamente (P1, P2). Falta adquisición versionada de artefactos antes del análisis.	Contribuye al OG: habilitar mediciones sobre representaciones comparables (OE1).	OE1 — Adquirir y normalizar: transformar contrato OpenAPI y extracto BIAN en representaciones normalizadas sobre un modelo intermedio común.	La normalización de OpenAPI bancario y BIAN en un modelo intermedio común habilita el cálculo sistemático de los scores S, E y C.	VI: esquema de representación intermedia (tabular / grafo / RDF). VD (ratio OE1): completitud de extracción (extraídos / esperados). Control: versión fija contrato + SD; herramientas de parsing fijas.	Fase 2 — Adquirir artefactos (§4.3) y normalizar (OE1): parsing OpenAPI 3.x; extracción paths, operations, schemas, behaviors, business objects.	Adquisición de datos (YAML/JSON versionado); parsing OpenAPI 3.x; extracción estructural; metadatos por instancia {fuente}_{service-domain}_{version}.	Representaciones normalizadas versionadas listas para matching y cálculo de scores.
No se conocen las correspondencias de jerarquía entre endpoints, recursos y esquemas OpenAPI y los elementos del Service Domain BIAN (P1).	Contribuye al OG: cuantificar dimensión estructural (StructuralScore E).	OE2 — Emparejar estructuras: calcular correspondencias y StructuralScore (E) $\in [0, 1]$.	Las técnicas de schema matching producen un StructuralScore que refleja la correspondencia entre la organización REST y el modelo BIAN.	VI: estrategia de schema matching (nombre, ruta, profundidad, operación HTTP). VD (ratio OE2): StructuralScore (E). Control: mismo conjunto normalizado OE1; umbral de correspondencia fijo.	Fase 3 — Emparejar estructuras (OE2): matriz de correspondencias endpoint/schema $\leftrightarrow$ Behavior/BusinessObject.	Schema matching (Shvaiko & Euzenat, 2005): correspondencia por nombre, ruta, profundidad de esquema y operación HTTP; no aprendizaje supervisado.	Matriz de correspondencias estructurales y StructuralScore (E) normalizado $[0, 1]$.
Se desconoce el grado de equivalencia semántica entre términos BIAN y nombres/descripciones en contratos OpenAPI bancarios (P2).	Contribuye al OG: cuantificar dimensión semántica (SemanticScore S).	OE3 — Calcular similitud semántica: SemanticScore (S) $\in [0, 1]$ entre conceptos OpenAPI y BIAN.	Las métricas de similitud semántica producen un SemanticScore que discrimina conceptos alineados de desalineaciones semánticas o de modelado.	VI: técnica de similitud semántica (embeddings / ontología / híbrido). VD (ratio OE3): SemanticScore (S). Control: mismo corpus de términos; umbral de similitud fijo.	Fase 4 — Calcular similitud semántica (OE3) sobre representaciones de OE1.	Similitud semántica (El Bayadh et al., 2015; Chandrasekaran & Mago, 2022): embeddings + coseno, matching léxico/ontológico u híbrido.	Matriz de similitud semántica y SemanticScore (S) normalizado $[0, 1]$.
No existe un indicador integrado que combine S, E y C ni una escala interpretable de alineación global por instancia contrato $\times$ SD (P3, P4).	Contribuye al OG: entregar AlignmentScore y clasificación — VD global del artefacto.	OE4 — Integrar: CoverageScore (C), AlignmentScore = $\alpha \bullet S + \beta \bullet E + \gamma \bullet C$ y clasificación por tipologías de desalineación.	La agregación ponderada de S, E y C produce un AlignmentScore interpretable y clasificable por niveles de alineación del contrato OpenAPI bancario.	VI: pesos α, β, γ ($\alpha + \beta + \gamma = 1$). VD (artefacto): AlignmentScore + clasificación Alta/Media/Baja/Nula. VD (ratio OE4): CoverageScore (C). Control: pesos fijos; taxonomía §1.4; umbrales 0,80 / 0,60 / 0,40.	Fase 5 — Integrar y clasificar (OE4): agregación ponderada e informe de tipologías.	Agregación lineal $\alpha \bullet S + \beta \bullet E + \gamma \bullet C$; reglas de clasificación; tipologías Tabla 2 Cap. 1. Validación empírica del prototipo: Tesis 2 (ground truth especialistas).	CoverageScore (C); AlignmentScore; clasificación (Alta $\geq 0,80$ • Media • Baja • Nula); informe de tipologías de desalineación.